

CAPITULO 2

Aireación

2.1 GENERALIDADES

En purificación y tratamiento de aguas se entiende por aireación el proceso mediante el cual el agua es puesta en contacto íntimo con el aire con el propósito de modificar las concentraciones de sustancias volátiles contenidas en ella. En resumen, es el proceso de introducir aire al agua.

Las funciones más importantes de la aireación son:

- Transferir oxígeno al agua para aumentar el OD
- Disminuir la concentración de CO_2
- Disminuir la concentración de H_2S
- Remover gases como metano, cloro y amoníaco
- Oxidar hierro y manganeso
- Remover compuestos orgánicos volátiles
- Remover sustancias volátiles productoras de olores y sabores.

En tratamiento de aguas residuales la función más común del sistema de aireación es la de transferir oxígeno al líquido, a las tasas requeridas para que el oxígeno no limite la utilización de la materia orgánica y las funciones metabólicas de los microorganismos. La aireación representa una de las operaciones de uso más intensivo de energía en los sistemas de tratamiento, mediante equipos de aireación difusa, equipos de turbina y aireadores mecánicos.

En purificación de aguas se agrega oxígeno mediante aireación para la remoción de hierro y manganeso principalmente. En plantas de ablandamiento se utiliza la aireación para remover CO_2 antes de ablandar con cal. Aunque también se usa la aireación para la remoción de olores y sabores causados por sustancias volátiles en el agua, en la mayoría de los casos la aireación es poco efectiva en la solución de dichos problemas.

La aireación cumple sus objetivos de purificación del agua mediante el arrastre o barrido de las sustancias volátiles causado por la mezcla turbulenta del agua con el aire y por el proceso de oxidación de los metales y los gases.

El agua aireada es más agradable al paladar; la aireación reduce el nivel de CO_2 hasta unos 4,5 mg/L, pero la corrosión sólo se previene si la alcalinidad del agua excede de 100 mg/L (7).

Los principales aireadores, utilizados comúnmente en purificación de aguas de pozos, son los de toberas, cascadas, canales inclinados y aireadores de bandejas. En aguas residuales se utilizan aireadores por difusores y aireadores mecánicos superficiales o sumergidos.

2.2 FUNDAMENTOS

Todo soluto tiende a difundirse en una solución hasta que la composición se hace homogénea. La tasa a la cual un soluto se difunde a través de un área transversal uniforme depende de su tamaño y forma molecular así como del gradiente de concentración de las sustancias.

Una sustancia se mueve espontáneamente de una zona de alta concentración a una zona de concentración inferior; por lo tanto, la concentración de las sustancias volátiles en el aire y en el agua, así como la concentración de saturación, son factores que controlan la tasa a la cual se efectúa el intercambio. Como las temperaturas altas aumentan la volatilidad de los compuestos y disminuyen su valor de saturación, la aireación, para la remoción de sustancias volátiles, es más eficiente en aguas cálidas que frías. A la vez, la remoción, por aireación, de gases como el H_2S , CO_2 y NH_3 es función del pH del agua.

De acuerdo con la primera ley de la difusión de Fick y la teoría de la capa líquida estacionaria, la tasa de cambio en la concentración de una sustancia volátil se expresa por la ecuación:

$$\frac{dC}{dt} = -\frac{KA(C_s - C)}{V} \quad (2.1)$$

donde: dC/dt = tasa de cambio en la concentración, mg/L.s

K = coeficiente de transferencia de la sustancia volátil, m/s

A = área de contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida, m^2

- V = volumen de la fase líquida, m^3
 C_s = concentración de saturación del gas en el líquido, mg/L
 C = concentración del gas o sustancia volátil en el líquido, mg/L

La ecuación anterior indica que la tasa de cambio en la concentración del gas, durante la aireación, es directamente proporcional al área de contacto A , al déficit de saturación y al coeficiente de transferencia, e inversamente proporcional al volumen del líquido expuesto. Por lo tanto, cualquier factor que afecte estos parámetros afecta la tasa de transferencia del gas. En la **desorción** o liberación de un gas, o sea cuando la concentración del gas disminuye con el tiempo o se desgasifica una solución sobresaturada, la tasa de difusión, dC/dt , aumenta a medida que la concentración C disminuye (ver figura 2.1).

$$C = C_s + (C_o - C_s) e^{-KA_t/V} \quad (2.2)$$

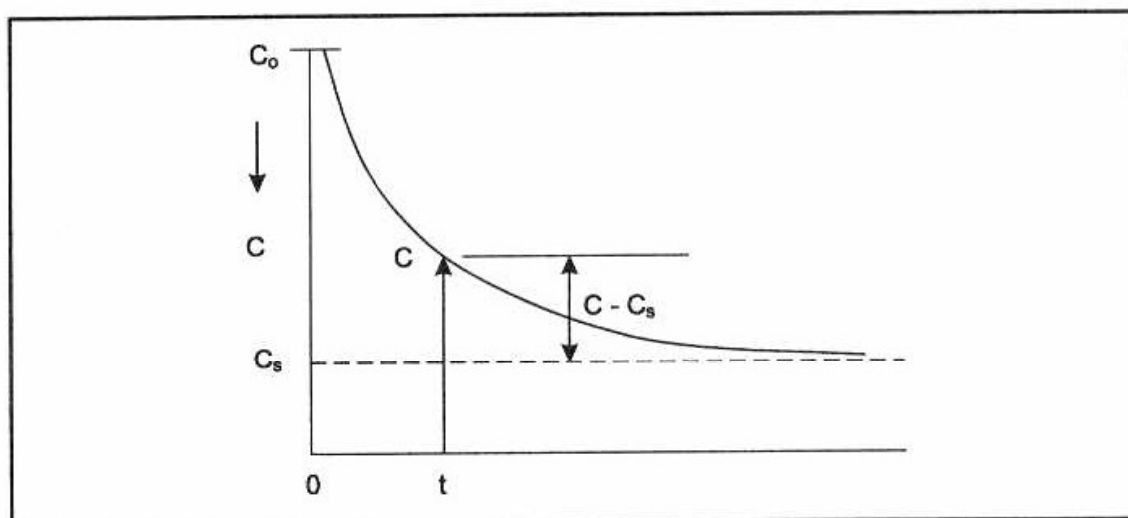


Figura 2.1 Desorción de un gas.

En la **absorción** de gases, o sea cuando la concentración del gas aumenta con el tiempo o período de aireación la ecuación es diferente (ver figura 2.2).

$$C = C_s - (C_s - C_o) e^{-KA_t/V} \quad (2.3)$$

- donde: C = concentración del gas para el tiempo t , mg/L
 C_o = concentración inicial del gas en el líquido, o
 concentración para $t = 0$, mg/L
 t = tiempo de aireación, s

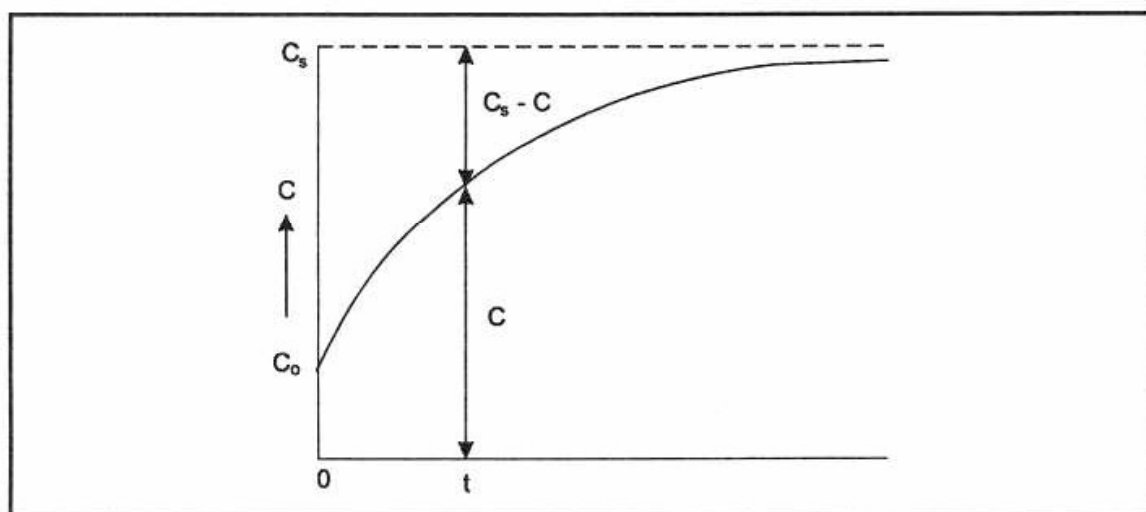


Figura 2.2 Absorción de un gas.

En este caso la tasa de absorción del gas disminuye a medida que la concentración aumenta.

Las ecuaciones anteriores, conocidas como ecuaciones de Lewis y Whitman, indican:

- La tasa de transferencia del gas para cualquier tiempo t es proporcional a la diferencia entre la concentración de la saturación C_s y la concentración C del gas en el agua.
- La tasa de transferencia es directamente proporcional a la relación del área de contacto entre la fase gaseosa y la fase líquida con el volumen de la fase líquida, A/V .
- La tasa de transferencia es directamente proporcional al coeficiente de transferencia del gas, K .
- La cantidad de gas transferido es mayor a medida que aumenta el tiempo de aireación.
- La temperatura y la presión son factores importantes porque afectan los valores de C_s , de la difusividad y del coeficiente de transferencia del gas, K .

De acuerdo con lo anterior, factores importantes en el diseño de aireadores son: el tiempo de aireación, la relación A/V y una ventilación adecuada.

2.3 AIREADORES DE CAÍDA DEL AGUA (AGUA EN AIRE)

2.3.1 Aireadores de fuente o surtidores

Consisten usualmente en una serie de toberas fijas, sobre una malla de tuberías, las cuales dirigen el agua hacia arriba, verticalmente o en ángulo inclinado, de tal manera que el agua se rompe en gotas pequeñas. Este tipo de aireadores ha sido usado para la remoción de CO_2 y la adición de oxígeno; tienen gran valor estético, pero requieren un área grande. La velocidad inicial de una gota emergente de una tobera u orificio está dada por la ecuación:

$$V_o = \sqrt{2gh} \quad (2.4)$$

La descarga, por la expresión:

$$Q = C_d A \sqrt{2gh} \quad (2.5)$$

donde: V_o = velocidad inicial, m/s
 g = aceleración de la gravedad, m/s^2
 h = energía total sobre la tobera, generalmente
 1,2 - 9 m (33); 7,1 - 14,2 m (15)
 C_d = coeficiente de descarga, determinado
 experimentalmente, para la boquilla, según su
 tipo y forma, generalmente, 0,75 - 0,95 (4).
 A = área de la tobera u orificio, m^2
 Q = descarga, m^3/s

La trayectoria de un chorro de agua en el aire puede analizarse teóricamente, aplicando el teorema de Bernouilli, con el término de presión igual a cero. La sumatoria de las alturas de velocidad y de posición debe ser igual en todos los puntos de la curva, o línea de corriente, descrita por el chorro de agua en el aire bajo acción de la gravedad, si se desprecian los efectos de la fricción del aire y de la velocidad del viento (ver figura 2.3). De acuerdo con las ecuaciones de Newton para movimiento uniformemente acelerado, las coordenadas de una partícula de fluido que pasa de la tobera a un punto P de la trayectoria están dadas por:

$$X = V_{ox}t = (V_o \cos \phi)t \quad (2.6)$$

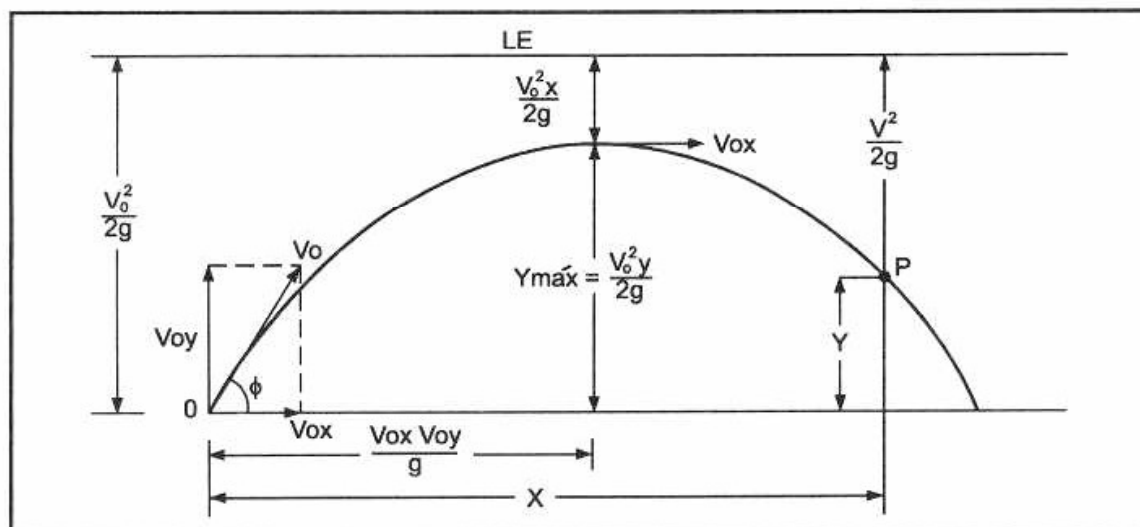


Figura 2.3 Trayectoria teórica de un chorro de agua.

$$Y = V_{oy}t - \frac{gt^2}{2} = (V_o \sin \phi)t - \frac{gt^2}{2} \quad (2.7)$$

donde: X = coordenada horizontal del punto P
 Y = coordenada vertical del punto P
 t = tiempo de aireación
 V_o = velocidad inicial del chorro
 ϕ = ángulo de inclinación del chorro con la horizontal
 g = aceleración de la gravedad

Además,

$$V_o^2 = V_{ox}^2 + V_{oy}^2 \quad (2.8)$$

$$\frac{V_o^2}{2g} = \frac{V_{ox}^2}{2g} + \frac{V_{oy}^2}{2g} \quad (2.9)$$

Para la altura máxima de la trayectoria, sobre la tobera,

$$Y_{máx} = \frac{V_{oy}^2}{2g} \quad (2.10)$$

El tiempo teórico de exposición de una gota de agua estará dado por la ecuación

$$t = \frac{2V_o \text{Sen} \phi}{g} = 2C_d \text{Sen} \phi \sqrt{\frac{2h}{g}} \quad (2.11)$$

Por lo tanto, para un valor de h dado, t será máximo para el chorro vertical, o sea para $\text{sen} \phi = 1$. Sin embargo, en los chorros inclinados existe la ventaja de una trayectoria más larga y menor interferencia entre las gotas al caer. El tamaño, el número y la distancia entre toberas dependen de la energía a consumir, del área disponible y de la interferencia entre fuentes adyacentes. Generalmente se usan toberas de 2,5 - 3,8 cm (1 - 1,5") de diámetro con descargas entre 4,7 a 11 L/s (75 - 175 GPM) a presiones de 69 kPa, 0,7 kg/cm², espaciadas 0,6 - 3,6 m. El área requerida varía generalmente entre 0,11 - 0,32 m² por L/s de agua tratada (3).

Como la corrosión, tanto interior como exterior, puede ser un problema serio en las tuberías de aireación, es deseable que la instalación sea de material anticorrosivo.

Aunque las fuentes son estéticamente muy atractivas y proveen una relación alta de área por unidad de volumen para toberas de gotas finas, tienen la desventaja de ofrecer tiempos muy cortos de exposición, aproximadamente 2 segundos en un chorro vertical con altura de operación de 6 m, requieren bastante área y consumen una alta energía hidráulica.

2.3.2 Aireadores de bandejas múltiples

Un aireador de bandejas múltiples consiste en una serie de bandejas equipadas con ranuras, fondos perforados o mallas de alambre, sobre las cuales se distribuye el agua y se deja caer a un tanque receptor en la base. En muchos aireadores de bandeja se coloca medio grueso de coque, piedra, ladrillo triturado o cerámica, de 5 - 15 cm de diámetro, para mejorar la eficiencia del intercambio de gases y la distribución del agua; en plantas de remoción de hierro y manganeso, para usar el efecto catalítico de los depósitos de hierro y manganeso. Generalmente se usan de 3 a 9 bandejas, comúnmente 3 a 5; el espaciamiento entre bandejas es de 30 a 75 cm. El área requerida para las bandejas varía entre 0,05 a 0,15 m² por L/s de agua tratada, generalmente menos de 0,06 m² (3). Otros autores especifican medio de contacto de 3 a 6 cm de diámetro, separación entre bandejas de 30 - 60 cm y 3,5 a 7,0 L/s por cada m² de lecho de contacto (4). La altura del aireador de bandejas suele ser de 2 a 3 m.

La ventilación es un factor importante en el diseño de estos aireadores y debe estudiarse cuidadosamente para la selección del sitio de localización. La corrosión, la formación de lamas biológicas y crecimientos algales son factores de importancia en el diseño de aireadores; por ello, se construyen con materiales durables como acero inoxidable, aluminio, concreto o maderas resistentes. Los crecimientos biológicos y de algas pueden controlarse mediante tratamiento del agua cruda con cloro y sulfato de cobre. La remoción de CO_2 en estos aireadores puede calcularse, aproximadamente, por la fórmula de Scott (3):

$$C_n = C_o \times 10^{-kn} \quad (2.12)$$

donde: C_n = concentración de CO_2 en mg/L después de pasar por n bandejas
 C_o = concentración original de CO_2 , mg/L
 n = número de bandejas
 k = 0,12 - 0,16, constante que depende de la ventilación, temperatura, turbulencia y característica de la instalación. La aireación raras veces reduce el CO_2 a menos de 4,5 mg/L (7).

Factores de diseño utilizados para aireadores de bandejas se incluyen en el cuadro 2.1.

Cuadro 2.1
Información típica para diseño de aireadores de bandeja

Parámetro	Valor	Unidad	Referencia
Carga hidráulica:	550 - 1800	m/d	(3)
(Caudal/área total de bandejas)	<700	m/d	(3)
	300 - 600	m/d	(4)
	500 - 1600	m/d	(7)
	120	m/d	(9)
	60 - 300	m/d	(15)
	<300	m/d	(25)
	600 - 1200	m/d	(51)
Número de bandejas	3 - 5		
	4 - 6		(7)
	>3		(25)
Altura total del aireador	1,2 - 3	m	(7)
Lecho de contacto			
espesor	15 - 30	cm	
coque o piedra, diámetro	4 - 15	cm	
coque o piedra, diámetro	5	cm	(7)
esferas de cerámica, diámetro	5 - 15	cm	(15)
Orificios de distribución, diámetro	5 - 6	mm	
	5 - 12	mm	(7, 15, 25)
Separación entre orificios	2,5	cm	
	2,5 - 7,5	cm	(7,25)
Profundidad de agua en la bandeja	15	cm	
Separación entre bandejas	30 - 75	cm	
	<30	cm	(25)
Eficiencia en remoción de CO ₂	30-60%		(7)

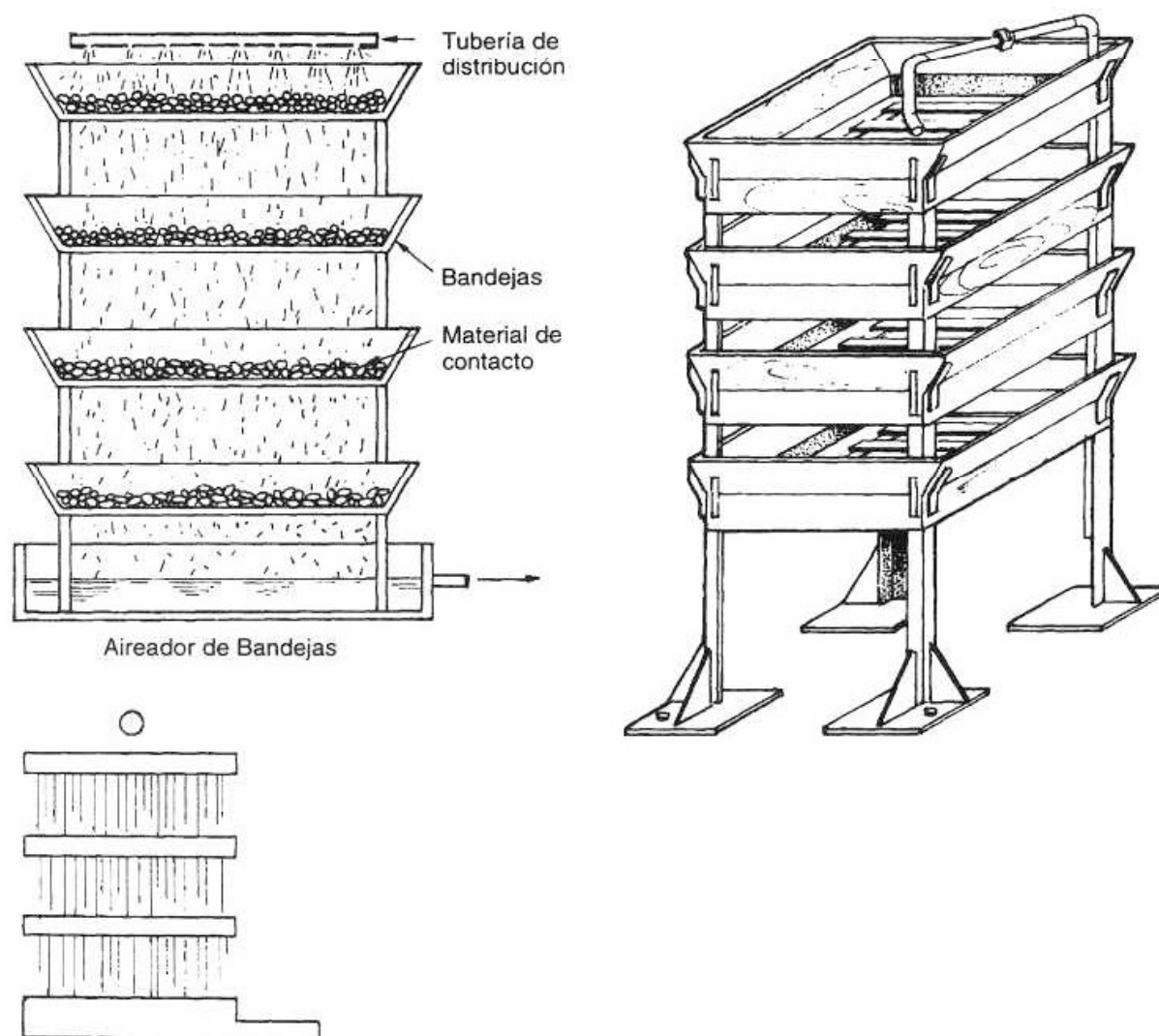


Figura 2.4 Aireadores típicos de bandejas.

2.3.3 Aireadores en cascadas y vertederos (agua en aire)

En este tipo de aireadores el agua se deja caer, en láminas o capas delgadas, sobre uno o más escalones de concreto. El aireador de cascada produce una pérdida de energía grande, pero es muy sencillo. Algunos autores co-

mo Overman (7) señalan que con una cascada y 40 cm de profundidad de suministro se pueden airear 9000 m³/d de agua con remociones del 50 - 60% de CO₂.

El aireador de cascadas se diseña como una escalera; entre más grande sea el área horizontal más completa es la aireación. La aireación ocurre en las áreas de salpicamiento en forma similar a la que ocurre en un río turbulento; por ello se acostumbra colocar salientes, bloques o vertederos en los extremos de los escalones.

La carga hidráulica de estos aireadores puede ser de 10 - 30 L/s. m² u 864-2592 m/d, donde la carga hidráulica es la relación entre el caudal aplicado y el área horizontal del aireador; la altura de los escalones, de 20-40 cm, y la altura total, de 1-3 m.

La aireación en vertederos y aliviaderos es factible cuando existe suficiente energía disponible; en ese caso el sistema es económico, no se requiere energía adicional y el mantenimiento es sencillo. El sistema de aireación con vertederos es más eficiente que el de aliviaderos. Es posible mejorar la aireación creando turbulencia, mayor relación de área/volumen, cuando el agua cae libremente de un nivel superior a uno inferior que cuando cae deslizándose sobre la cara del vertedero. La eficiencia del aliviadero también puede aumentarse si se aumenta la rugosidad del canal o si se crea un resalto hidráulico.

En un vertedero, la aireación ocurre durante la formación de la capa agua-aire en la cresta del vertedero en caída libre. La transferencia de gases se mejora por entrapamiento y salpicamiento en la superficie inferior de agua. Los estudios hechos por Nakasone (58) indican que la oxigenación sobre un vertedero puede calcularse por la siguiente ecuación:

$$\ln r_{20} = K(D + 1.5 H_c)^n q^p H^t \quad (2.13)$$

donde: r_{20} = relación de déficit de oxígeno a 20°C

$$r_{20} = \frac{C_{s20} - C_o}{C_{s20} - C} \quad (2.14)$$

C_{s20} = valor de saturación de OD a 20°C, mg/L

C_o = concentración de OD antes de la caída, mg/L

C = concentración de OD después de la caída, mg/L

D = altura de la caída desde la cresta del vertedero hasta la superficie del agua, m

H_c = profundidad crítica sobre el vertedero, m

q = caudal por metro de ancho del vertedero, m³/h.m

H = profundidad del agua a la salida de la caída, m
 K, n, p, t = coeficientes que dependen de q y de $(D + 1,5H_c)$

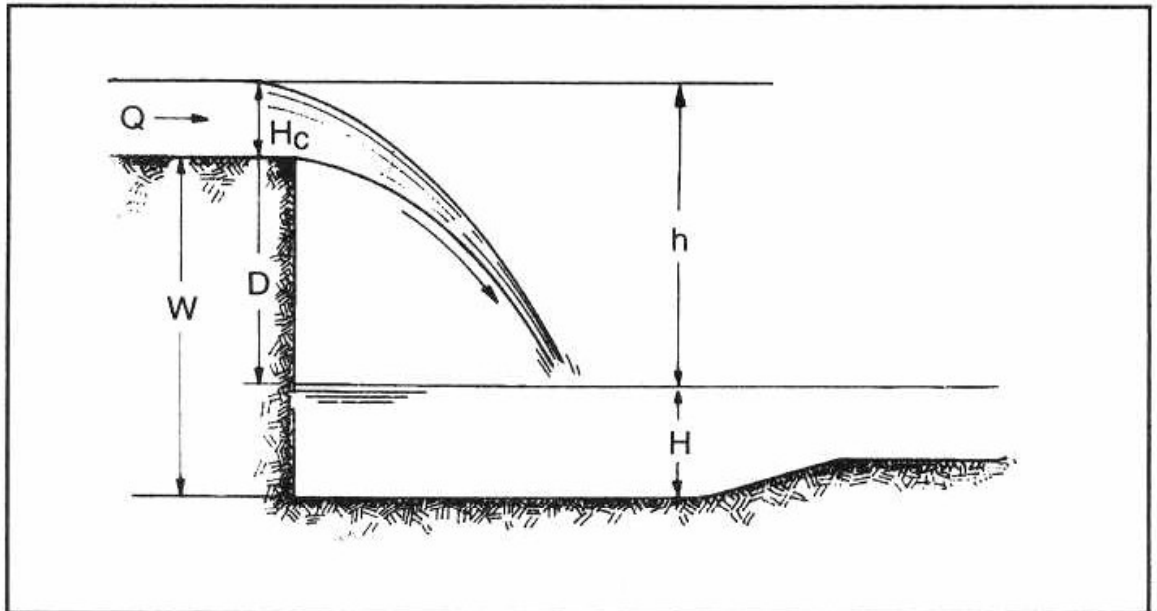


Figura 2.5 Esquema de vertedero para aireación.

Nakasone indica que es más eficiente un sistema de cascadas múltiples con caídas menores de 1,2 m que una sola caída con altura mayor de 1,2 m.

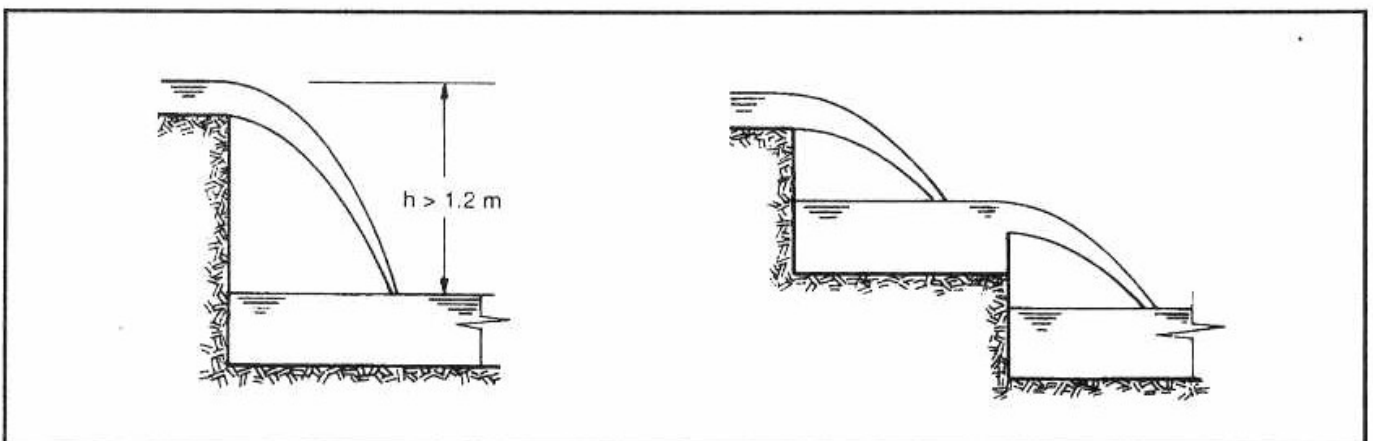


Figura 2.6 Cascadas de aireación.

La aireación óptima en los estudios de Nakasone se obtuvo para $q = 235 \text{ m}^3/\text{h.m}$ o $5640 \text{ m}^3/\text{m.d.}$

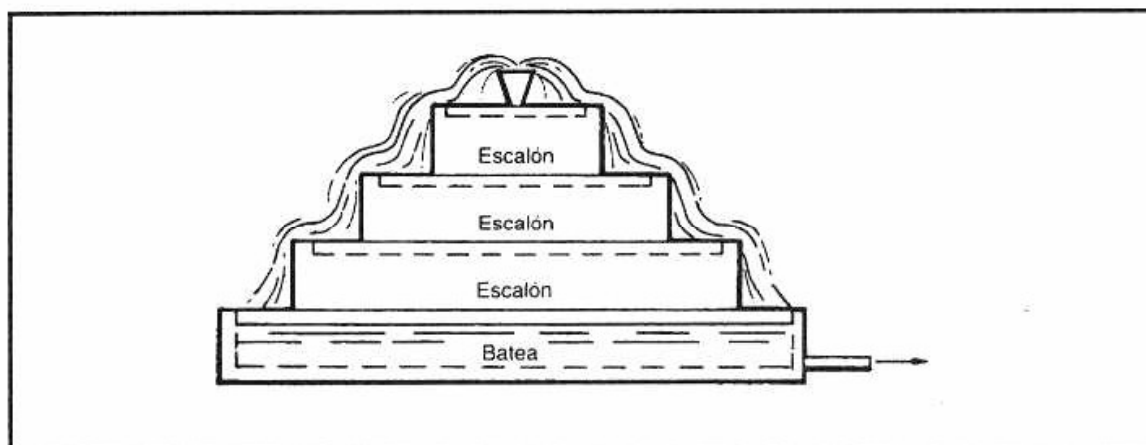


Figura 2.7 Aireador de cascadas.

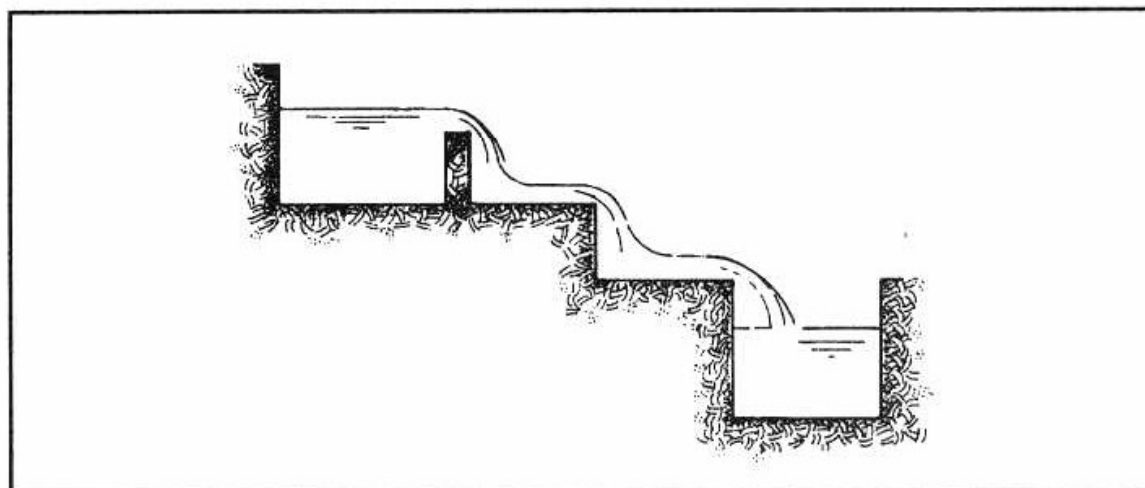


Figura 2.8 Aireador de cascadas.

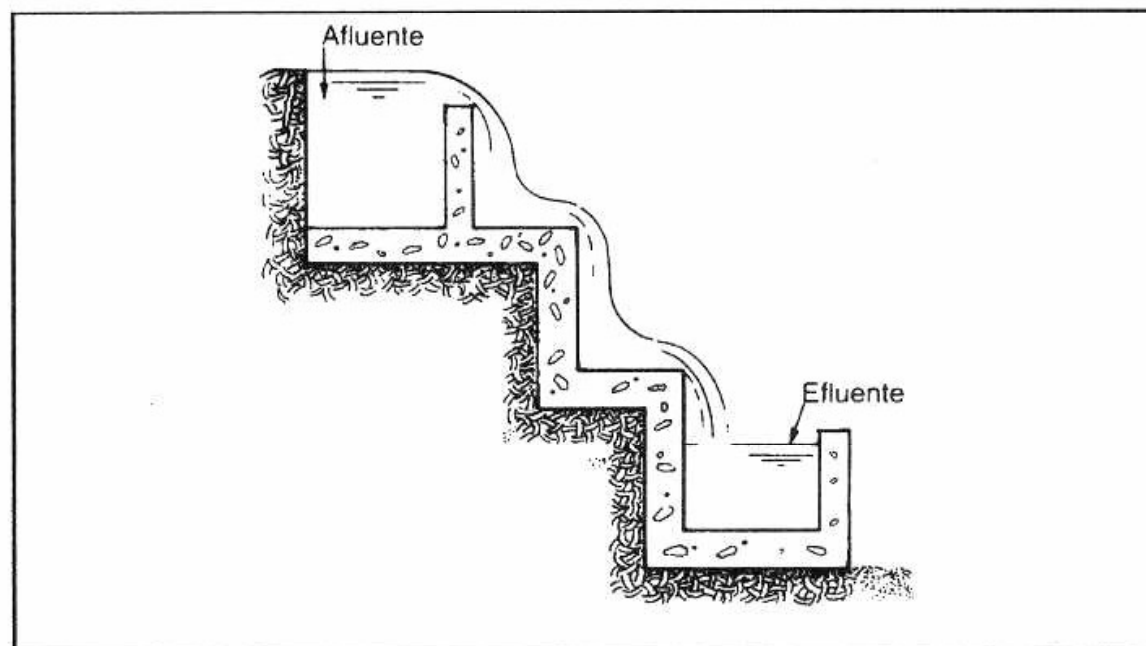


Figura 2.9 Aireador de cascadas tipo escalera.

Para determinar la altura de la cascada de oxigenación se puede usar la ecuación siguiente (68):

$$H = \frac{R - 1}{0,361 ab (1 + 0,046T)} \quad (2.15)$$

$$R = \frac{C_s - C_o}{C_s - C} \quad (2.16)$$

- donde
- R = relación deficitaria de oxígeno
 - C_s = concentración de saturación de oxígeno disuelto a la temperatura T, mg/L
 - C_o = concentración de oxígeno disuelto en el agua, antes del vertedero o cascada, mg/L
 - C = concentración de oxígeno disuelto en el agua, después del vertedero o cascada, mg/L
 - H = altura de caída del agua, m
 - T = temperatura del agua, °C
 - a = 1,25 para agua limpia de río
1,0 para agua poluta de río
0,8 para efluente de aguas residuales
 - b = 1,0 para un vertedero de caída libre
1,1 para escalones
1,3 para vertedero escalonado.

Algunos parámetros típicos, para diseño de cascadas de oxigenación, se incluyen en el cuadro 2.2 (60).

Cuadro 2.2
Parámetros típicos para diseño de cascadas de oxigenación

Parámetro	Valor
Carga hidráulica para caudal promedio	1.200 - 6.200 m ³ /m.d
Carga hidráulica típica para caudal promedio	3.000 m ³ /m.d
Altura del escalón	15 - 30 cm
Altura típica del escalón	20 cm
Longitud del escalón	30 - 60 cm
Longitud típica del escalón	45 cm
Altura de la cascada	1,8 - 5 m

2.4 AIREADOR MANUAL PARA REMOCIÓN DE HIERRO Y MANGANESO

La figura 2.10 muestra un aireador de operación manual desarrollado en la India para la remoción de hierro y manganeso en el medio rural. El aireador consta de tres cilindros colocados uno sobre otro.

En cada uno de los dos cilindros superiores se colocan 15 cm de piedra de 20-50 mm. En la capa del cilindro inferior se coloca un espesor de 30 cm de arena gruesa sobre un lecho de soporte de grava de 5 cm de espesor y grava de 1-2 cm.

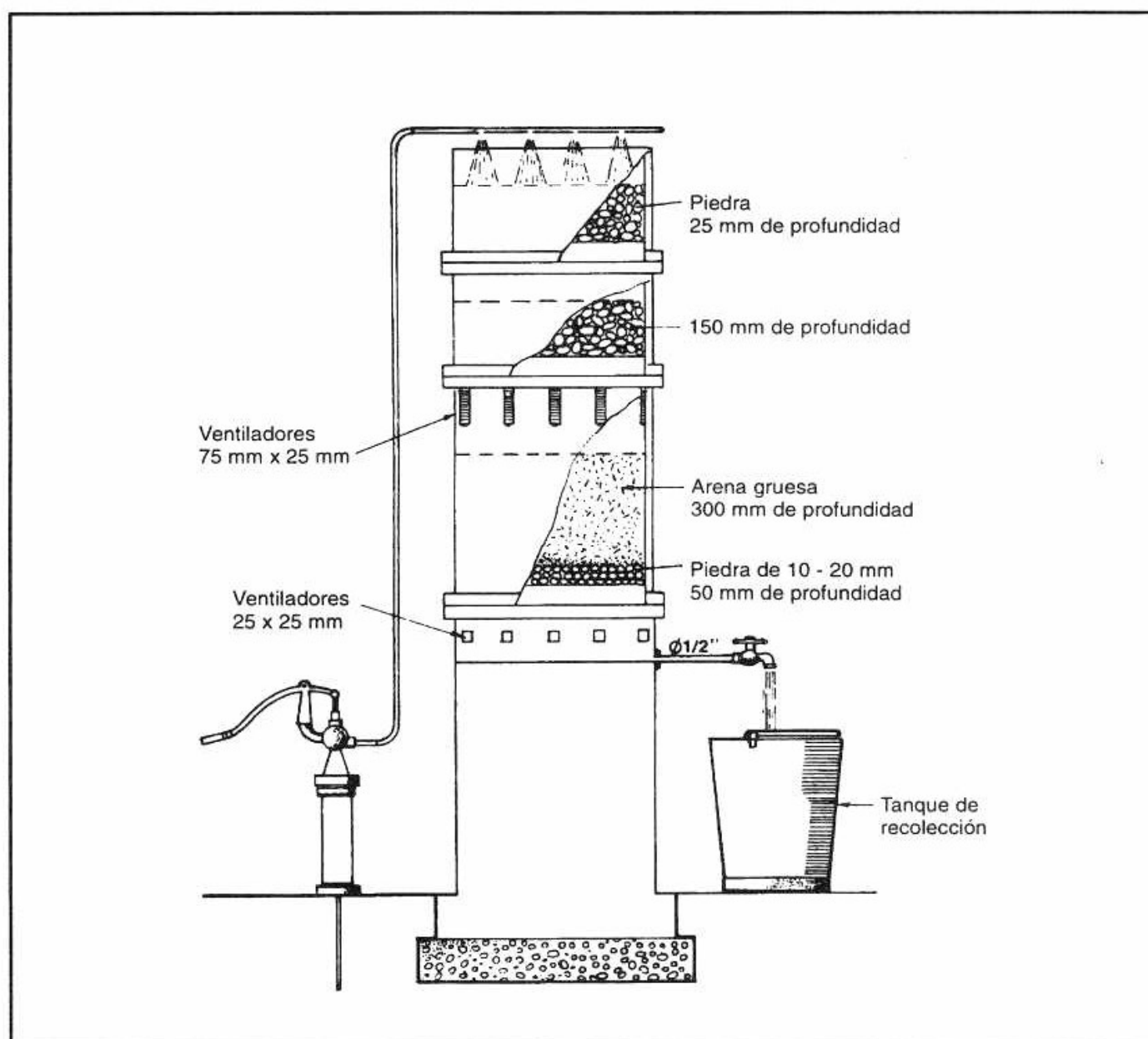


Figura 2.10 Aireador manual para remoción de hierro y manganeso.

2.5 EJEMPLO

Para airear adecuadamente un agua se requiere, según experimentación, mantener el agua en el aire 1,7 segundos lanzándola con una boquilla de 2,5 cm de diámetro y $C_d = 0.85$. La boquilla forma un ángulo de 85° con la horizontal.

Hallar:

- Velocidad inicial de flujo
- Distancia hasta la cual llega el chorro
- Caudal por la boquilla
- Presión de trabajo requerida

Solución:

a)

$$Y = V_o \text{ Sen } \phi \cdot t - \frac{gt^2}{2}$$

$$0 = (V_o \text{ Sen } 85) 1,7 - \frac{9,8(1,7)^2}{2}$$

$$V_o = 8,36 \text{ m/s}$$

b)

$$X = (V_o \text{ Cos } \phi)t = (8,36 \text{ Cos } 85)1,7 = 1,24 \text{ m}$$

c)

$$Q = V_o A = 8,36 \times \frac{\pi(0,0254)^2}{4} = 4,24 \times 10^{-3} \text{ m}^3/\text{s}$$

$$Q = 4,24 \text{ L/s}$$

d)

$$h = \frac{Q^2}{(C_d A)^2 2g}$$

$$h = 4,94 \text{ m}$$

Los 4,94 m de pérdida de energía equivalen a una presión de $0,49 \text{ kg/cm}^2$ o 49 kPa .

2.6 EJEMPLO

Dadas las condiciones del problema anterior hallar área y dimensiones de un aireador para 300 L/s.

Solución:

Número de boquillas requerido = $300/4,24 = 71$ boquillas.

Se colocarán 70 boquillas en 7 filas de 10 boquillas cada una.

Distancia entre boquillas = 60 cm.

Longitud de cada tubo con 10 boquillas = $9 \times 0,6 = 5,4$ m.

Distancia entre tubos = 1,25 m > 1,24 m, para que no haya interferencia entre los surtidores.

Los 7 tubos o filas de boquillas cabrían en una longitud de $6 \times 1,25 = 7,5$ m.

Dejando un espacio de 0.5 m a cada lado de los tubos extremos, el aireador tendría un área de $6,4 \times 8,5$ m, o sea 54 m^2 .

Carga de diseño = $54/300 = 0,18 \text{ m}^2$ por L/s. Generalmente 0,11 - 0,32 (3).

2.7 EJEMPLO

Un aireador de bandejas tiene las siguientes características: 4 bandejas de láminas perforadas, de $0,76 \times 2,1$ m cada una; medio de contacto de coque de 2,5 a 5 cm de diámetro; altura de la entrada del agua, 2,4 m, y separación entre bandejas, 0,6 m.

Calcular, en L/s, el caudal que puede tratar dicho aireador si la carga debe ser de $5 \text{ L/m}^2\text{s}$, 432 m/d.

Solución:

$$\text{Área de bandejas} = 4 \times 0,76 \times 2,1 = 6,38 \text{ m}^2$$

$$\text{Caudal} = 5 \times 6,38 = 31,9 \text{ L/s}$$

$$\text{Caudal} = 432 \times 6,38 = 2756 \text{ m}^3/\text{d}$$

2.8 EJEMPLO

Determinar la altura de la cascada, con escalones de aireación, requerida para oxigenar un agua con temperatura de 20°C.

Suponga efluente de aguas residuales con 0,0 mg/L de oxígeno disuelto. Se desea elevar la concentración de oxígeno disuelto a 5,0 mg/L.

Solución:

- De una tabla de concentraciones de saturación de oxígeno disuelto se obtiene:

$$C_s = 9,17 \text{ mg/L}$$

- De la fórmula 2.16 se obtiene:

$$R = \frac{C_s - C_o}{C_s - C} = \frac{9,17 - 0}{9,17 - 5} = 2,2$$

- De la ecuación 2.15 se deduce la altura de la cascada de oxigenación:

$$H = \frac{R - 1}{0,361 \text{ ab } (1 + 0,046T)} = \frac{2,2 - 1}{0,361 \times 0,8 \times 1,1 (1 + 0,046 \times 20)} = 2,0 \text{ m}$$

Se puede adoptar una cascada de 2 m, con 10 escalones de 20 cm de altura cada uno.